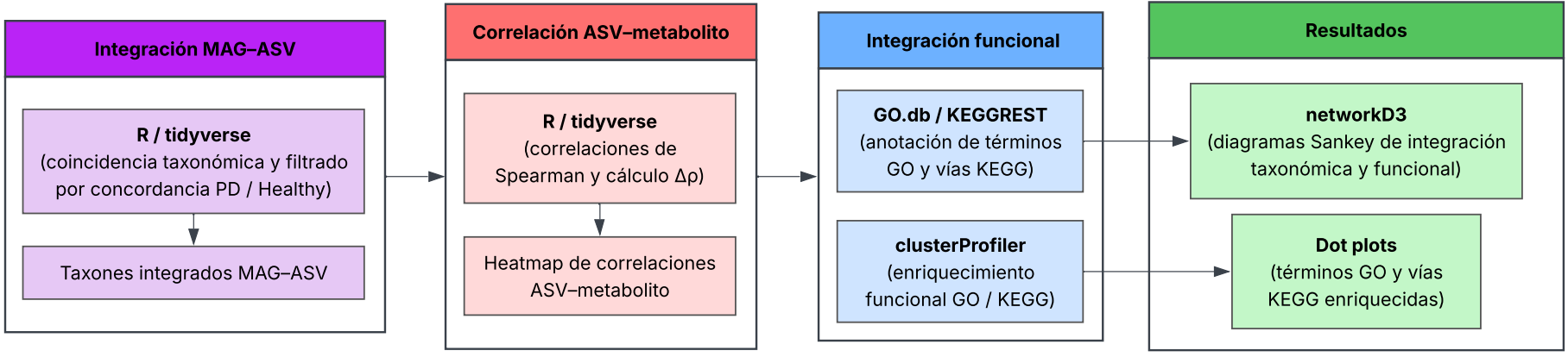
Integración MAG–ASV
R / tidyverse
(coincidencia taxonómica y filtrado por concordancia PD / Healthy)
Taxones integrados MAG–ASV
Correlación ASV–metabolito
R / tidyverse
(correlaciones de Spearman y cálculo Δρ)
Heatmap de correlaciones ASV–metabolito
Integración funcional
GO.db / KEGGREST
(anotación de términos GO y vías KEGG)
clusterProfiler
(enriquecimiento funcional GO / KEGG)
Resultados
networkD3
(diagramas Sankey de integración taxonómica y funcional)
Dot plots
(términos GO y vías KEGG enriquecidas)